

Лабораторная работа №15

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-05-23

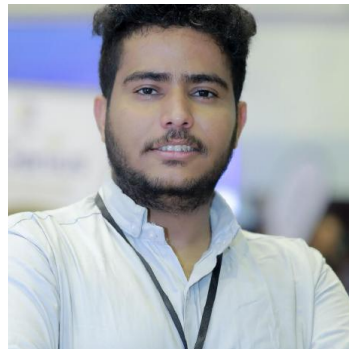
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Настройка подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе 42-го квартала
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов
- GitHub



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

- Настройка динамической маршрутизации между территориями организации

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Настройка OSPF на маршрутизаторе сети «Донская»

- Включён процесс OSPF на маршрутизаторе сети «Донская»
- Назначен Router ID 10.128.254.1
- Сети 10.0.0.0/8 добавлены в area 0


```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-router)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рис. 1: Настройка OSPF на маршрутизаторе сети «Донская»

Проверка состояния OSPF и таблицы маршрутизации

- Выполнена проверка состояния OSPF
- Подтверждён запуск процесса OSPF
- Проверена таблица маршрутизации
- Обнаружен маршрут к сети Сочи 10.130.0.0/16

```

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 8
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 1 times
    Area ranges are
      Number of LSA 1. Checksum Sum 0x00312a
      Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0000000
      Number of DCbitless LSA 0
      Number of indication LSA 0
      Number of DoNotAge LSA 0
      Flood list length 0

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#sh ip ospf neighbor

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L       10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L       10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
S       10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
S       10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L       198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

```

Настройка OSPF на маршрутизаторе сети 42-го квартала

- Настроен OSPF на маршрутизаторе сети 42-го квартала
- Назначен Router ID 10.128.254.2
- Сети добавлены в area 0

```
msk-q42-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-q42-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-router)#exit
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рис. 3: Настройка OSPF на маршрутизаторе сети 42-го квартала

Настройка OSPF на маршрутизаторе сети общежития

- Настроен OSPF на маршрутизаторе сети общежития
- Назначен Router ID 10.128.254.3
- Выполнена публикация сетей в area 0

```
msk-hostel-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-hostel-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-router)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рис. 4: Настройка OSPF на маршрутизаторе сети общежития

Настройка OSPF на маршрутизаторе филиала в Сочи

- Настроен OSPF на маршрутизаторе филиала в Сочи
- Назначен Router ID 10.128.254.4
- Локальные сети добавлены в area 0


```
sch-sochi-ealkamal-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Рис. 5: Настройка OSPF на маршрутизаторе филиала в Сочи

Создание VLAN 7 на коммутаторе провайдера

- Создан VLAN 7 q42-sochi на коммутаторе провайдера
- Активирован интерфейс Vlan7

```
provider-ealkamal-sw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-ealkamal-sw-1(config)#vlan 7
provider-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
provider-ealkamal-sw-1(config-vlan)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan7
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

provider-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#
```

Рис. 6: Создание VLAN 7 на коммутаторе провайдера

Раздел 4

Настройка подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе 42-го квартала

Настройка подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе 42-го квартала

- Создан подинтерфейс FastEthernet0/1.7
- Настроена инкапсуляция IEEE 802.1Q
- Назначен IP-адрес 10.128.255.9/30
- Добавлено описание sochi

```
msh-q42-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msh-q42-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/1.7
msh-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msh-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
msh-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.9 255.255.255.252
msh-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#description sochi\
msh-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#description sochi
msh-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msh-q42-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рис. 7: Настройка подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе 42-го квартала

Создание VLAN 7 на коммутаторе филиала в Сочи

- Создан VLAN 7 q42- sochi на коммутаторе филиала в Сочи
- Активирован интерфейс Vlan7
- Интерфейс переведён в состояние up/up

```
sch-sochi-ealkamal-sw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan7
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#
```

Рис. 8: Создание VLAN 7 на коммутаторе филиала в Сочи

Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 в филиале Сочи

- Настроен OSPF на маршрутизаторе филиала в Сочи
- Создан подинтерфейс FastEthernet0/0.7
- Настроена инкапсуляция IEEE 802.1Q
- Назначен IP-адрес 10.128.255.10/30
- Добавлено описание q42

```
sch-sochi-ealkamal-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-router)#exit\
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-router)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.7
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#description q42
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рис. 9: Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе филиала в Сочи

Раздел 5

Выводы

- Выполнена настройка динамической маршрутизации OSPF
- Настроен VLAN 7 сети провайдера
- Созданы подинтерфейсы с IEEE 802.1Q
- Подтверждена корректная работа маршрутизации между сегментами сети